修订说明

修订时间	修订/审核人	修订内容	备注
2024.2.15	魏国丹		初版
			初审
			二审

1 用户故事

1. 门店运营过程中会有各种结算券活动，包括各种平台线上券，在顾客结算时会和门店其他运营活动叠加使用，客户希望能够在优惠券抵扣后，在针对剩余金额进行折扣，减少优惠力度。

2 程序现状/问题

1. 仅支持先打折再进行结算券抵扣，因为添加结算方式后不允许添加和修改活动方案。

3 功能设计

- 功能模型：

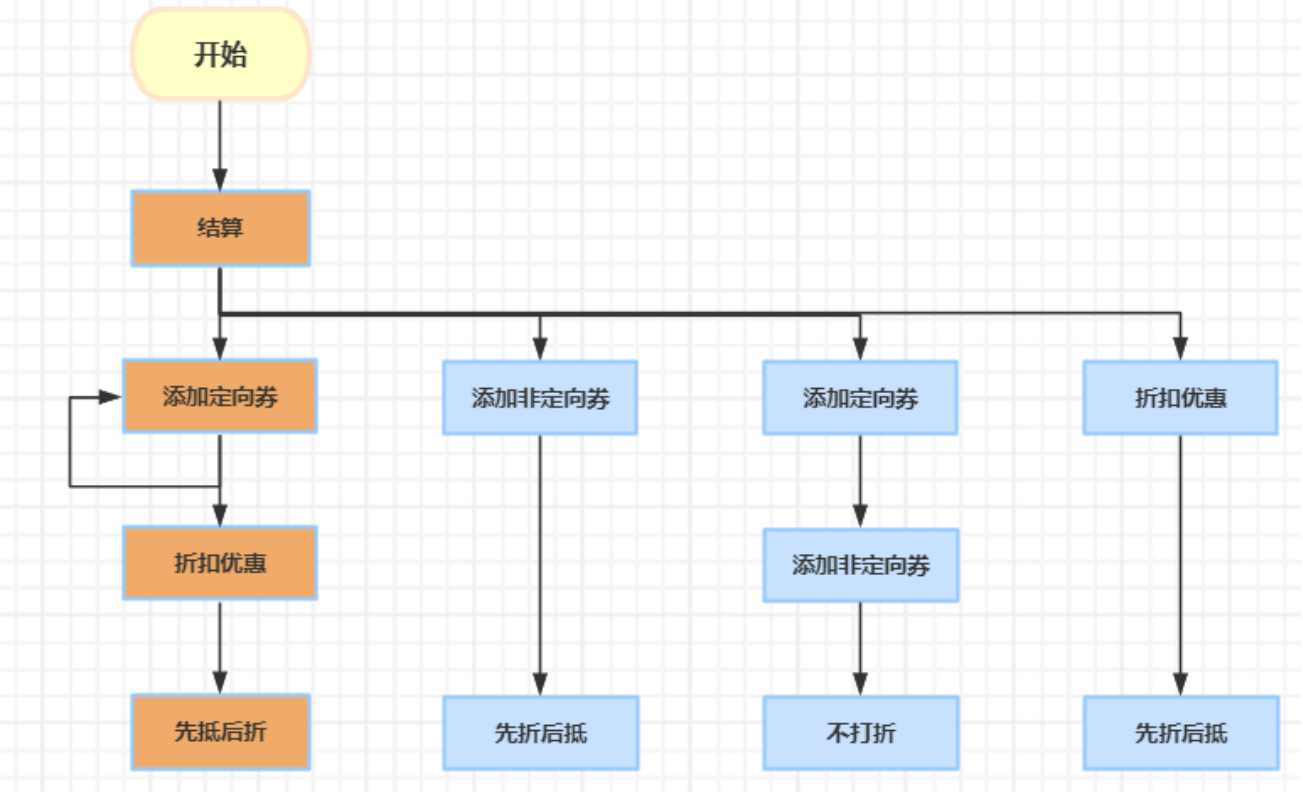
【功能导图】

- 数据模型：

【数据导图】

- 功能流程图：

【流程图】



4 需求影响范围

4.1 影响模块

模块组	模块	影响	模块	影响	模块	影响
Saas总部	后台管理	•	交易中心【新后台】		报表中心	
	管理直通车2.0/3.0		JCDT配包		API/财务对接	
	管理平台		其他			
门店Pos	前台营业	•	厨房管理		用户桌面	
	门店报表		服务/设备/专用浏览器		打印相关	

	移动银台/移动银台Pro		iOS/安卓平板		商街Pos	
	易盘		速点		AI识菜	
	设备对接		支付对接		会员对接	
	其他					
O2O	扫码点餐		桌边付		平台/自营外卖	
	扫码付		预订单		团购	
	其他					
子系统	食尚订		龙巡店		人事系统	
	龙管家		酒水寄存		绩效2.0	
	其他					

4.2 模块详情

1. 管理平台-集团增值；
2. 后台管理-门店系统设置-营业设置-结算设置；
3. 前台营业-结算；
4. **移动端-暂不支持，结算时不放开添加结算方式后再添加活动。**

4.3 版本要求

1. 222.1、主干及以上版本。

4.4 影响终端【提醒伙伴们，避免遗漏】

产品信息同步	是否影响	同步相关伙伴

门店程序	是	
移动程序	是	
老菜谱、门店菜谱（品项档案、销售方案、打折方案等）	否	
系统使用权限、业务操作权限（老菜谱、门店菜谱、商龙云2.0）	否	

4.5 影响外部门

1. 无

5 详细方案

5.1 名词解释

菜品抵扣券：限定可抵扣的菜品的一种结算方式

（1）团购券类型的结算方式（美团、抖音）商品券、类别券--第一期仅支持美团和抖音。

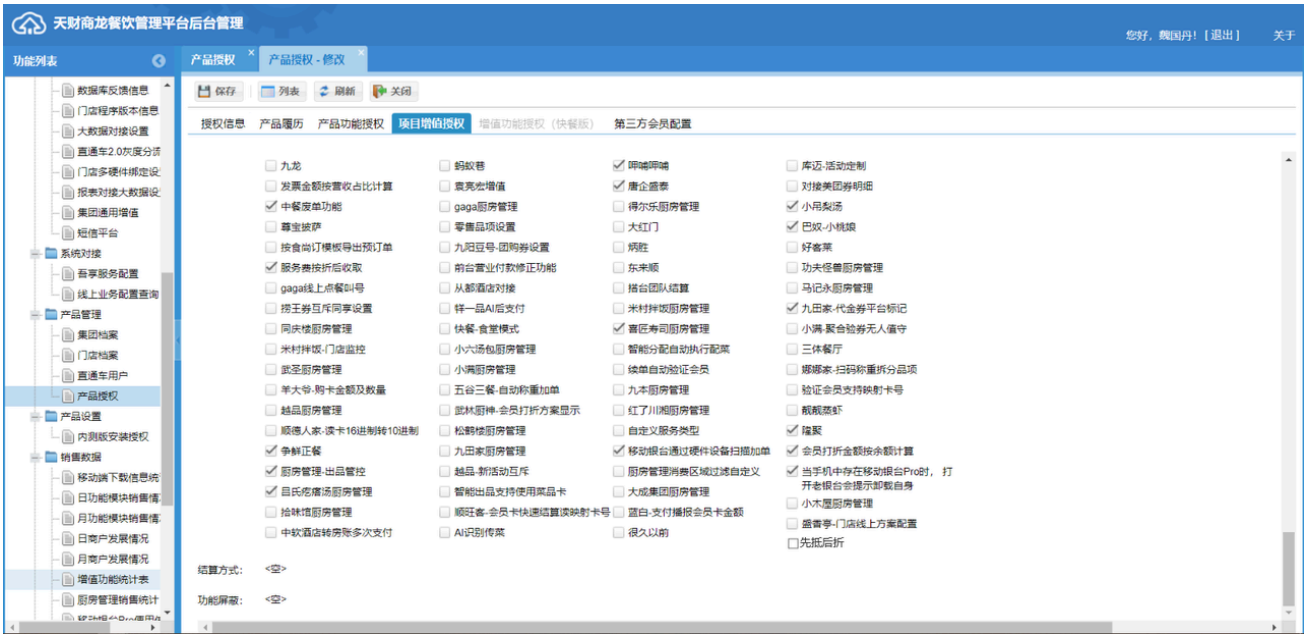
（2）【启用券分类设置】 的线下代金券结算方式；

（3）crm会员券：赠品券、商品券、折扣券、代金券（勾选品项）。

5.2 流程/界面/操作描述

【界面1】

【管理平台】



补充说明：

1. 管理平台-产品授权-项目增值授权-增值功能：先抵后折；
2. 增加集团增值即可。

【界面2】

【后台管理-系统设置】



补充说明：

1. 门店设置-营业设置-基本设置-结算设置中新增开关【先抵后折】，同时增加功能说明和版本说明；
    a. 说明内容：

i. 开启后，结算时可优先使用菜品抵扣券（如美团、抖音商品券）对订单金额进行抵扣，剩余金额再应用优惠活动（如品项打折方案、类别优惠、全单优惠、比例优惠）。
    1. 菜品抵扣券指：美团商品券，美团类别券，抖音商品券，抖音类别券，【启用券分类设置】 的线下代金券，会员赠品券，会员商品券，会员限制商品的代金券、限制商品的折扣券；
    2. 除菜品抵扣券结算方式外，其他结算方式添加后均不可再次添加活动方案；
    3. 添加菜品抵扣券后可添加的优惠活动包括：类别优惠、全单优惠、比例优惠、品项打折方案；
ii. 开启后，无论CRM7系统券先抵后折开关是否开启，均走先抵后折逻辑；
iii. 打折方案限量不支持先低后折。

适用场景：

- 需最大化用户优惠时（先抵扣固定金额，再打折可减少实际支付金额）。
- 抵扣券与折扣活动允许叠加使用，且业务规则要求优先抵扣。

示例：

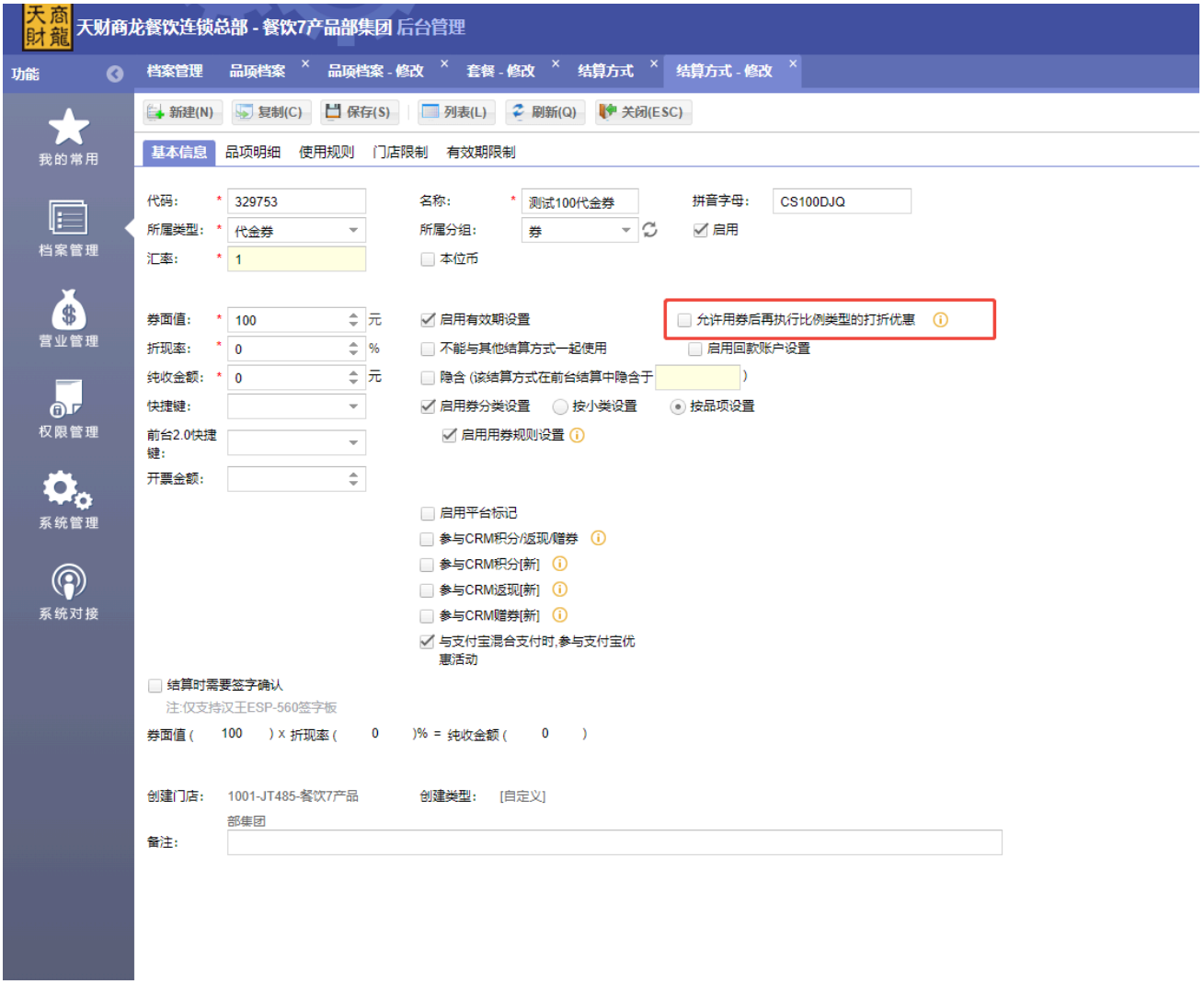
订单金额 100元，使用50抵扣券后剩余50元，再应用 9折 折扣，最终支付45元。

b. 版本：222.1、224及以上版本。

2. 打开界面，系统判断集团增值是否开启：
    a. 未开启，则新增开关不显示；
    b. 开启，则显示新增开关，默认不开启。

【界面3】

【后台管理-结算方式】



补充说明：

1. 【允许用券后再执行比例类型的打折优惠】设置保留，给低版本使用，pos端也保留该计算逻辑；
2. 【先抵后折】设置开启后，忽略【允许用券后再执行比例类型的打折优惠】设置；
3. 【先抵后折】设置未开启，【允许用券后再执行比例类型的打折优惠】开启，保持老逻辑。

【界面3】

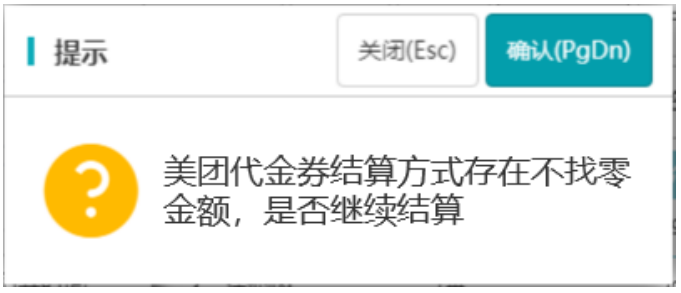
【前台营业-结算】



补充说明：

1. 前台结算页面放开操作限制即先使用结算方式后依然可以添加或修改活动方案。
    a. 添加了菜品抵扣券后【类别优惠、全单优惠、比例优惠、品项打折方案（定额、比例）】活动可继续添加，其他均拦截。
    b. 券类型的结算方式增加显示不找零金额。
2. 团队结算暂不支持：若结算页面勾选团队结算，则只能先折后抵；若取消勾选团队结算，则按单客位可支持先抵后折逻辑。
3. 开启先抵后折开关后，抖音、美团结算方式点击时直接跳转聚合页面。

操作内容	系统处理
前台添加结算方式后，点击【类别优惠、全单优惠、比例优惠、品项打折方案（定额、比例）】	判断所添加结算方式是否存在非菜品抵扣券的其他结算方式 • 不存在，则判断是否已添加菜品抵扣券结算方式： ○ 未添加，则所选活动直接添加成功； ○ 已添加，所添加的是比例还是定额： ▪ 添加的是比例类【类别优惠、全单优惠、比例优惠、品项打折方案比例）】，则在代金券抵扣后的金额进行打折计算。 ▪ 添加的是定额类【打折方案（定额）】，则在代金券抵扣后的金额再执行定额类活动。 • 存在，现有提示【提示语1】此活动方案不可使用。
前台添加结算方式后，点击【类别优惠、全单优	均提示现有提示【提示语1】此活动方案不可使用。

惠、比例优惠、品项打折方案（定额、比例）】之外的其他活动方案	
添加活动方案后，点击【菜品抵扣券】结算方式	保持现状，依然是按照先折后抵逻辑进行处理。
添加非菜品抵扣券的结算方式后再添加菜品抵扣券的结算方式	自动将非定向券分摊去掉后的金额计算定向券的可用金额，然后再次基础上重算非定向券的抵扣金额。
点击清台（开了多次支持）或确认（不开多次支付）	校验已添加的代金券是否存在不找零金额： 若如发现则弹出提示【提示XXX、xxx结算方式存在不找零，是否继续结算】，点击确定正常结算，点击取消关闭提示框； 

补充说明：

1. 打折方案（定额）和菜品抵扣券混合使用时按照操作顺序执行，不同操作顺序会导致不同的结算结果：
    a. 例如：A菜品销售价格10元，A菜品商品券抵扣5元，打折方案定额到7元：
        i. 先使用代金券，再使用打折方案，此时最终结算金额为：5元，打折方案定额使用不成功，因为剩余金额不足7元；
        ii. 先使用定额再使用代金券，此时最终结算金额为：2元，代金券抵扣金额为5元。
2. 团购券：加单时验券和结算时验券，结算逻辑保持一致；
3. 菜品抵扣券特殊情况说明：
    a. 菜品抵扣券分类：
        i. 单品券：团购券类型的结算方式、crm品项券中仅抵扣某个单品的；
        ii. 类别券：可抵扣到某些品项，比如线下代金券可抵扣A、B菜品，此时按占比分摊，如果仅抵扣A品项，若有2份也是分开分摊；
    b. 定向券内部执行顺序优先级：
        i. 本次内部不区分优先级，按照先到先低规则进行计算；
        ii. **客户有诉求单品券优先级高于类别券，由于crm会员系统逻辑，处理比较复杂，暂不支持。**

4. 会员卡结算方式：
    a. 会员卡主结算方式包含三个子结算方式：积分、储值+赠送、券；其中券又分为菜品抵扣券和非菜品抵扣券；
    b. 会员卡可绑定打折方案；
    c. 前台添加会员卡结算方式，自动执行所关联的打折方案，此时使用会员菜品抵扣券：
        i. 若所关联的打折方案为定额类，则直接再次基础上抵扣券金额即可；
        ii. 若所关联的打折方案为比例类，则需优先扣除菜品抵扣券金额后打折方案再此基础上重新计算打折金额。
    d. 前台添加会员卡结算方式后，此时使用非会员菜品抵扣券和其他结算方式：
        i. 若已执行会员卡所关联的打折方案，此时按照先折后低逻辑进行计算（现状）
    e. 前台添加会员卡结算方式后，点击【类别优惠、全单优惠、比例优惠、品项打折方案（定额、比例）】
        i. 若会员卡子结算方式仅包含会员定向券，此时活动可点击，并且按照先抵后折逻辑计算；
        ii. 若会员卡子结算方式包含积分、储值+赠送、会员代金券的任一结算方式，此时不允许使用任何活动，点击时拦截，弹出提示语【提示语01】。
        iii. ~~只要添加子会员卡结算方式后无论子结算方式是什么，均不在执行先抵后折逻辑~~
    f. 先使用【非菜品抵扣券】，再然后使用会员卡结算（绑定了打折方案），此时打折方案基于非菜品抵扣券前的金额进行打折，若打折后的代付金额低于非菜品抵扣券的抵扣金额，则打折方案不能执行；高于正常抵扣；
    g. 先使用菜品抵扣券，再使用手工定额，最后使用会员卡结算（绑定了打折方案），此时判断打折优惠金额大于待付金额时，则打折失败，同时提示【 

】。
5. 重算逻辑：
    a. 同时添加了活动和支付方式，不允许删除活动，现状，无需调整；
    b. 仅添加加活动，未添加支付方式，删除前面的优惠活动后，若只剩一个优惠活动，会自动重算，做存在多个则后面的活动不重算，现状，无需调整；
    c. 添加结算方式后，删除前面的结算方式，后面的结算方式券不重算，
    d. 删除活动不允许，删除结算方式时会连带将已添加的活动删除，会员绑定的打折方案不会删除，但也不重算。
    e. 账单金额变化后，已添加的活动和结算方式均不重算；
    f. 菜品抵扣券和非菜品抵扣券：先添加非菜品抵扣券，再添加菜品抵扣券，非菜品抵扣券重算；
    g. 使用会员非定向券后，在使用定向券，会员的非定向券不重算。
6. **注意：**
    a. **按照结算方式和活动的添加顺序计算**

> **b. 开关判断以开台时间为准，该订单开台时，先抵后折开关开启，则按开启逻辑处理，结算时改变开关状态，pos依然按照开启状态执行；**
> **c. 返位结算按该笔订单开台时的开关状态为准。**

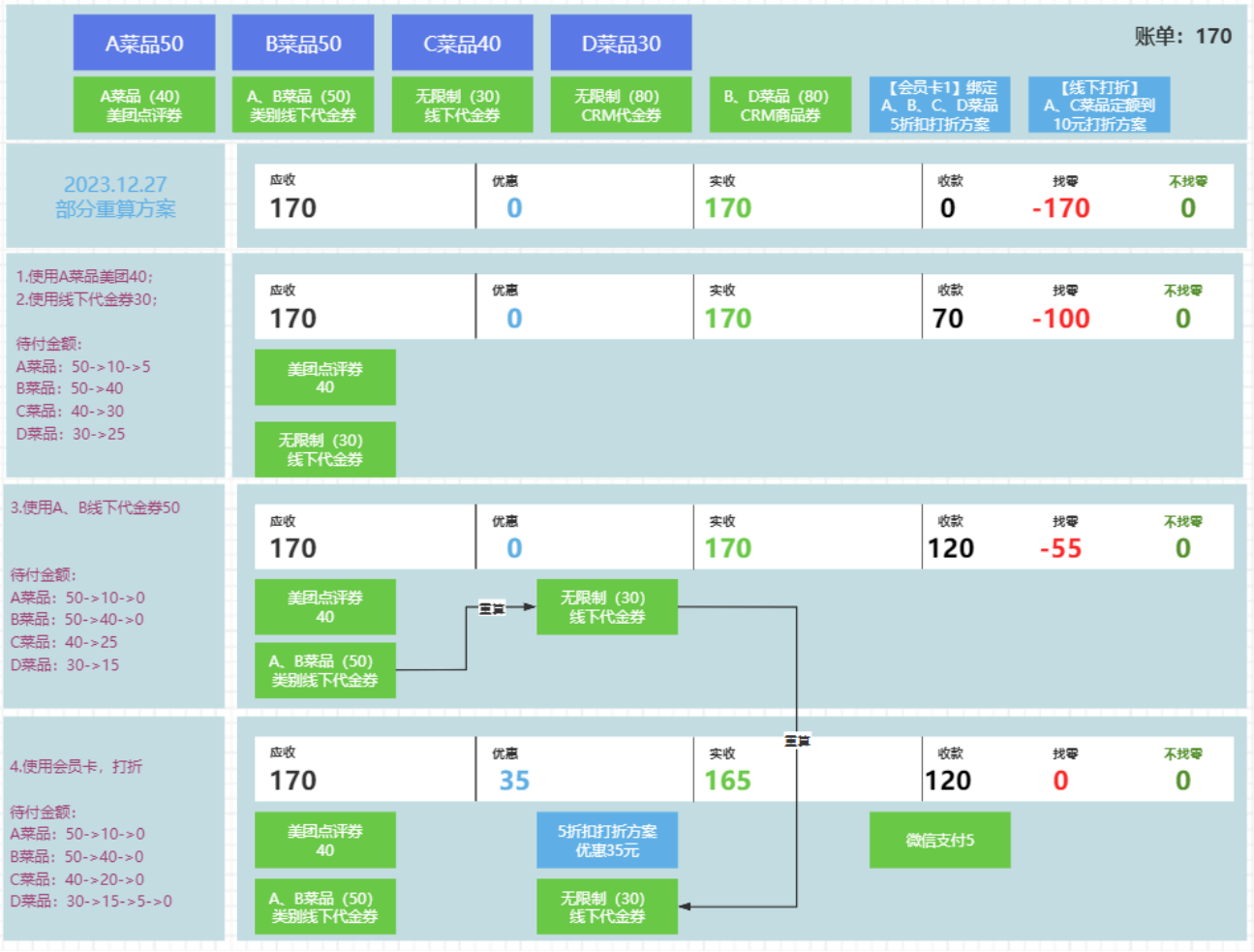
算法执行逻辑：先执行行，再执行列

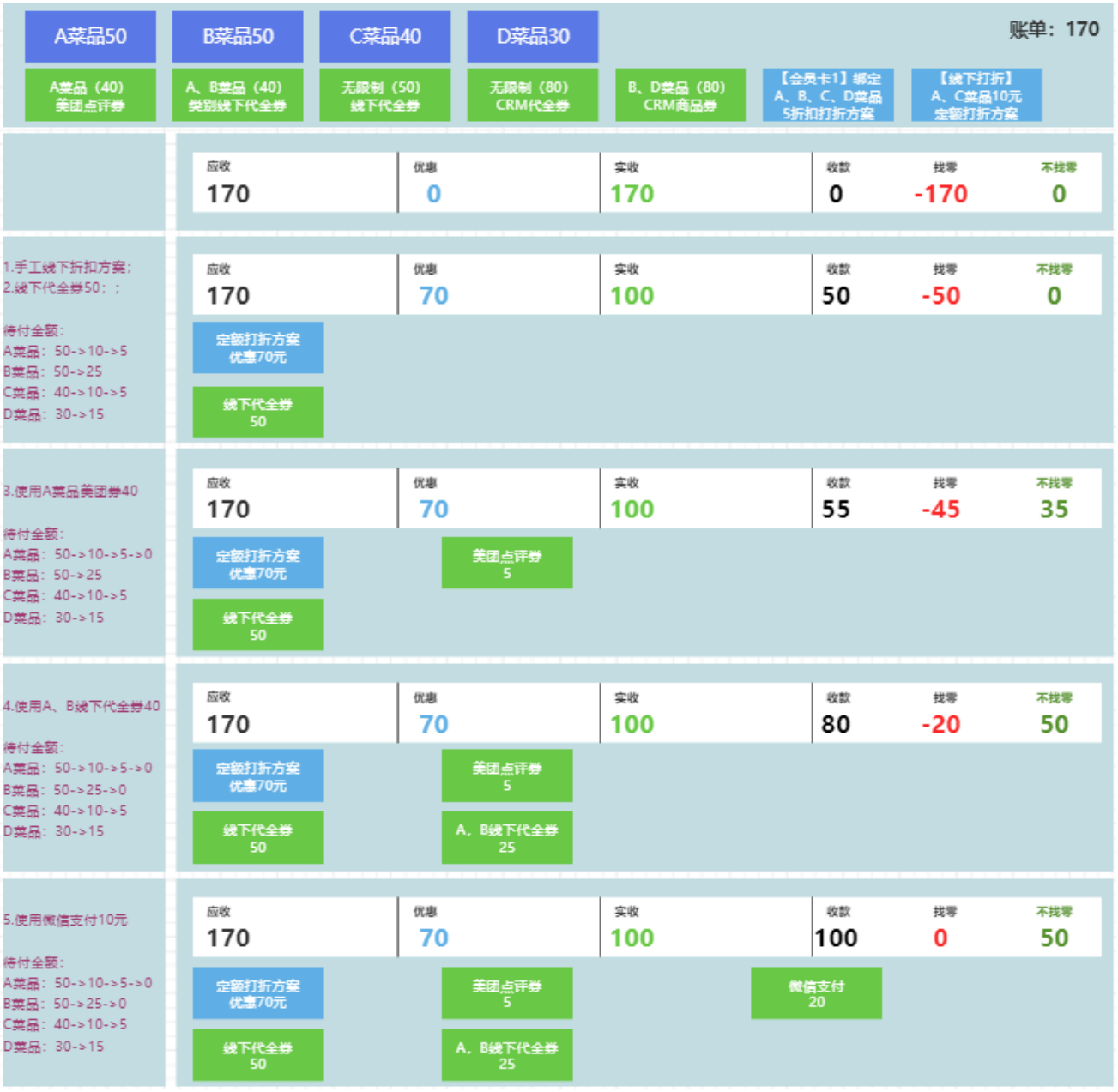
	类别优惠	全单优惠	比例优惠	品项打折方案（定额）	品项打折方案（比例）	菜品抵扣券	非菜品抵扣券
类别优惠	-	先到先得/折上折	先到先得/折上折	先到先得	先到先得/折上折	先折后抵	先折后抵
全单优惠	先到先得/折上折	-	先到先得/折上折	先到先得	先到先得/折上折	先折后抵	先折后抵
比例优惠	先到先得/折上折	先到先得/折上折	-	先到先得	先到先得/折上折	先折后抵	先折后抵
品项打折方案（定额）	先到先得/折上折	先到先得/折上折	先到先得/折上折	-	先到先得/折上折	先定额再抵	按定额抵扣后的再抵
品项打折方案（比例）	先到先得/折上折	先到先得/折上折	先到先得/折上折	先到先得	-	先折后抵	先折后抵
菜品抵扣券	先抵后折	先抵后折	先抵后折	先抵后定额	先抵后折	顺序抵扣	顺序抵扣
非菜品抵扣券	-	-	-	-	-	先菜品抵扣再非菜品抵扣	顺序抵扣

算法举例：


A菜品50
B菜品50
C菜品40
D菜品30
账单：170
A菜品（40）
美团点评券
A、B菜品（50）
类别线下代金券
无限制（100）
线下代金券
无限制（80）
CRM代金券
B、D菜品（80）
CRM商品券
【会员卡1】绑定
A、B、C、D菜品
5折扣打折方案
【线下打折】
A、C菜品定额到
10元打折方案
应收 170
优惠 0
实收 170
收款 0
找零 -170
不找零 0
1.使用A菜品美团40;
2.读会员卡1，打5折;
待付金额:
A菜品：50->10->5
B菜品：50->25
C菜品：40->20
D菜品：30->15
应收 170
优惠 65
实收 105
收款 40
找零 -65
不找零 0
美团点评券
40
5折扣打折方案
优惠65元
3.使用餐饮代金券80;
待付金额:
A菜品：50->10->5->0
B菜品：50->25->0
C菜品：40->20->0
D菜品：30->15->0
应收 170
优惠 65
实收 105
收款 105
找零 0
不找零 15
美团点评券
40
会员卡1
0
5折扣打折方案
优惠65元
代金券
65


A菜品50
B菜品50
C菜品40
D菜品30
账单：170
A菜品（40）
美团点评券
A、B菜品（50）
类别线下代金券
无限制（100）
线下代金券
无限制（80）
CRM代金券
B、D菜品（80）
CRM商品券
【会员卡1】绑定
A、B、C、D菜品
5折扣打折方案
【线下打折】
A、C菜品定额到
10元打折方案
应收 170
优惠 0
实收 170
收款 0
找零 -170
不找零 0
1.使用A菜品美团40;
2.读会员卡1，打5折;
待付金额:
A菜品：50->10->5
B菜品：50->25
C菜品：40->20
D菜品：30->15
应收 170
优惠 65
实收 105
收款 40
找零 -65
不找零 0
美团点评券
40
5折扣打折方案
优惠65元
3.使用B、D菜品crm商品券80
待付金额:
A菜品：50->10->5
B菜品：50->0
C菜品：40->20
D菜品：30->0
接口重调
应收 170
优惠 25
实收 145
收款 120
找零 -25
不找零 0
美团点评券
40
5折扣打折方案
优惠25元
会员卡1
商品券80
4.微信支付25
待付金额:
A菜品：50->10->5->0
B菜品：50->0
C菜品：40->20->0
D菜品：30->0
应收 170
优惠 25
实收 145
收款 145
找零 0
不找零 0
美团点评券
40
5折扣打折方案
优惠25元
会员卡1
商品券80
微信支付
25


A菜品50
B菜品50
C菜品40
D菜品30
账单：170
A菜品（40）
美团点评券
A、B菜品（50）
类别线下代金券
无限制（30）
线下代金券
无限制（80）
CRM代金券
B、D菜品（80）
CRM商品券
【会员卡1】绑定
A、B、C、D菜品
5折扣打折方案
【线下打折】
A、C菜品定额到
10元打折方案
2023.12.27
部分重算方案
应收 170
优惠 0
实收 170
收款 0
找零 -170
不找零 0
1.使用A菜品美团40；
2.使用线下代金券30；
待付金额：
A菜品：50->10->5
B菜品：50->40
C菜品：40->30
D菜品：30->25
应收 170
优惠 0
实收 170
收款 70
找零 -100
不找零 0
美团点评券
40
无限制（30）
线下代金券
3.使用A、B线下代金券50
待付金额：
A菜品：50->10->0
B菜品：50->40->0
C菜品：40->25
D菜品：30->15
应收 170
优惠 0
实收 170
收款 120
找零 -55
不找零 0
美团点评券
40
重算
无限制（30）
线下代金券
A、B菜品（50）
类别线下代金券
4.使用会员卡，打折
待付金额：
A菜品：50->10->0
B菜品：50->40->0
C菜品：40->20->0
D菜品：30->15->5->0
应收 170
优惠 35
实收 165
收款 120
找零 0
不找零 0
重算
美团点评券
40
5折扣打折方案
优惠35元
微信支付5
A、B菜品（50）
类别线下代金券
无限制（30）
线下代金券



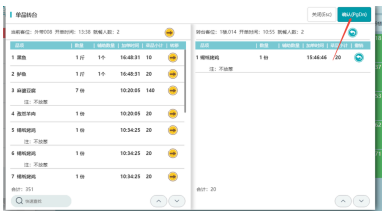
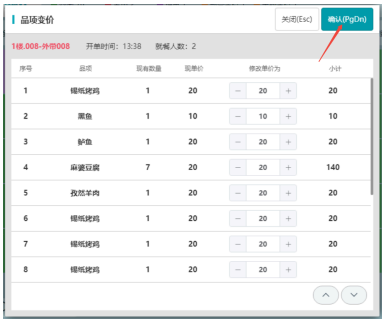
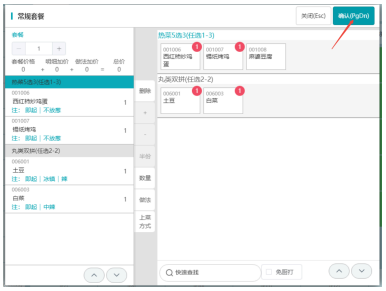
只要先添加了活动方案，就不再执行先抵后折逻辑了，再添加任何代金券后都不允许再添加活动。--结算后定向分摊的需求中已改变，变成了按照添加顺序抵扣和计算。

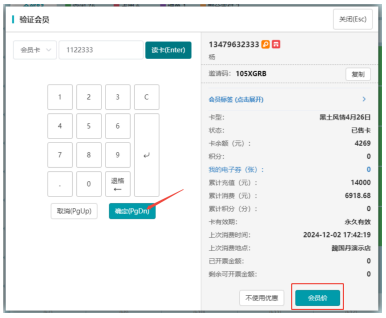
【界面2】

【前台营业-客单】



操作内容	系统处理
 退单页面--点击确认	判断所选品项是否包含承担了定向分摊的品项： • 不包含，则退单成功； • 包含，则弹出提示【提示语02】 XX品项已承受XX支付方式定向分摊，不能进行退单 若多个品项，目前仅支持显示3个，整个操作全部拦截。
 赠单页面--点击确认	判断所选品项是否包含承担了定向分摊的品项： • 不包含，则退单成功； • 包含，则弹出提示【提示语03】 XX品项已承受XX支付方式定向分摊，不能进行赠送 若多个品项，目前仅支持显示3个，整个操作全部拦截。

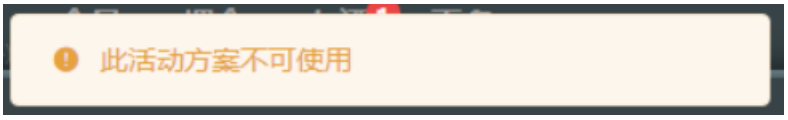
 单品转台--点击确认	判断所选品项是否包含承担了定向分摊的品项： • 不包含，则退单成功； • 包含，则弹出提示【提示语04】 XX品项已承受XX支付方式定向分摊，不能进行转台 若多个品项，目前仅支持显示3个，整个操作全部拦截。
 品项变价--点击确认	判断所变价品项是否包含承担了定向分摊的品项： • 不包含，则退单成功； • 包含，则弹出提示【提示语05】 XX品项已承受XX支付方式定向分摊，不能进行变价 若多个品项，目前仅支持显示3个，整个操作全部拦截。
 修改称重数量--点击确认	判断所变价品项是否包含承担了定向分摊的品项： • 不包含，则退单成功； • 包含，则弹出提示【提示语06】 XX品项已承受XX支付方式定向分摊，不能修改称重数量 若多个品项，目前仅支持显示3个，整个操作全部拦截。
 修改宴会套餐、常规套餐--点确认	判断该套餐是否承担了定向分摊： • 否，则操作成功； • 是，则弹出提示【提示语07】 XXX已承受XX支付方式定向分摊，不能修改

 增值功能-【修改加价的做法】-点确认	判断该品项是否承担了定向分摊： ● 否，则操作成功； ● 是，则校验是否价格发生变化： ○ 否，操作成功； ○ 是，则弹出提示【提示语08】 
 **验证会员-选中会员价--确认**	目前存在优惠，则验证会员拦截，保持现状。 

补充说明：

1. 并账、转账、分单、组成团队、加入团队存在结算方式时不允许操作，故不影响；
2. 退出团队-存在代金券支付方式不允许退出
3. 拆分宴会套餐、组成宴会套餐存在优惠和结算方式时不允许操作，故不影响。

5.4 提示汇总

提示编号	提示信息
01	
02	
03	

04	XX品项已承受XX支付方式定向分摊，不能进行转台
05	XX品项已承受XX支付方式定向分摊，不能修改称重数量
06	XXX已承受XX支付方式定向分摊，不能修改
07	XXX已承受XX支付方式定向分摊，做法价格不能修改

5.3 测试要点

测试点编号	测试点说明
01	与会员先抵后折券混合使用
02	折扣优惠计算准确
03	定向与分摊准确，账平
04	移动端回归
05	返位不退款，保持原则
06	结账单部分退原路退款逻辑
07	先使用定向券，再使用非定向券，本期不支持手工添加线下打折方案